

analyse de l'article :

Serious Game Evaluation System based on Fuzzy AHP

lien	auteur	année	Problème principal de l'article	Méthode utilisée	Idées utiles pour le PFE
https://doi.org/10.5120/ijca2025924641	Omari Kamal , Yassine Chajri , Ayoub Oukhatar	2025	C'est : est difficile de savoir : • si un jeu est vraiment utile pédagogiquement • s'il est adapté à un contexte précis Problème principal : Il n'existe pas de méthode standard claire pour évaluer la qualité et l'efficacité des Serious Games.	les auteurs utilisent la méthode : Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) Cette méthode combine : ✓ AHP (Analytic Hierarchy Process) ✓ Logique floue Pourquoi cette méthode ? Achko : ✓ il y a beaucoup de critères ✓ les jugements humains sont imprécis	• cet article montre comment structurer les critères d'évaluation. • montre comment intégrer la logique floue dans l'évaluation.

Objectif de l'article :

Dans cet article, les auteurs proposent :

Un système intelligent d'évaluation des Serious Games

Ce système est basé sur :

- plusieurs critères (multi-critères)
- une méthode mathématique : **Fuzzy AHP**

L'article montre qu'on peut :

évaluer efficacement un Serious Game grâce à une approche intelligente combinant plusieurs critères et la logique floue.

État de l'art (ce qui existe déjà) :

Basée sur la performance : mesurer ce que l'étudiant apprend	Basée sur l'expérience utilisateur interface, facilité d'utilisation	Motivation et engagement est-ce que le joueur est intéressé ?	Apprentissage connaissances acquises	Analyse des données (Big Data) analyser le comportement des joueurs du jeu.	Évaluation qualitative avis des utilisateurs
--	--	---	--	---	--

Mais existe un problème :

Toutes ces approches sont **séparées**
Il n'existe pas une approche **globale et cohérente**

Solution proposée :

Les auteurs proposent un modèle basé sur **4 dimensions clés** :

Dimension pédagogique Elle mesure : <u>compétences ciblées</u> , <u>contenu pédagogique</u> , <u>résultats</u> <u>d'apprentissage</u> , <u>gestion des erreurs</u> . Objectif : vérifier si le jeu enseigne réellement	Dimension technologique Elle évalue : <u>design du jeu</u> , <u>performance</u> , <u>interface</u> <u>utilisateur</u> ,facilité d'utilisation. Objectif : qualité technique du jeu	Dimension ludique Elle mesure : <u>challenge</u> , <u>plaisir</u> , <u>gameplay</u> , <u>immersion</u> . Objectif : garder l'utilisateur engagé	Dimension comportementale Elle analyse : <u>motivation</u> , <u>engagement</u> , <u>expérience utilisateur</u> . Objectif : impact du jeu sur l'attitude de l'apprenant
---	---	---	--

Processus de pondération des critères avec Fuzzy AHP proposé :

plus de détaille dans le pdf : [explication_article_4](#)

Étape 1 : Comparer les dimensions entre elles. Exemple : (ex: pédagogique > technique)	Étape 2 : Transformer les comparaisons en nombres flous.	Étape 3 : Construire une matrice de jugement floue. Cette matrice contient toutes les comparaisons entre critères.	Étape 4 : Calculer les poids de chaque critère avec Fuzzy-AHP. Ces poids indiquent : quels critères sont les plus importants.	Étape 5 : Créer un questionnaire pour les étudiants. Les étudiants évaluent le Serious Game.	Étape 6 : Calculer les résultats. Le modèle produit : un score pour chaque dimension une évaluation globale du jeu.
---	--	--	--	--	---

Résumé simple de l'article

L'article propose une méthode pour **évaluer la qualité des Serious Games** (jeux éducatifs), car il est difficile de savoir si un jeu est vraiment efficace pour apprendre.

Pour résoudre ce problème, les auteurs proposent un **modèle d'évaluation multi-critères** basé sur 4 dimensions :

- pédagogique (apprentissage)
- technologique (qualité technique)
- ludique (plaisir de jouer)
- comportementale (motivation et engagement)

Ils utilisent une méthode appelée **Fuzzy AHP** pour :

- comparer les critères entre eux
- attribuer un poids à chaque dimension
- gérer l'incertitude dans les jugements humains

Ensuite, ils testent leur modèle sur un jeu éducatif (**Robocode**) en utilisant un questionnaire rempli par des étudiants.

Les résultats montrent que :

- le jeu est très efficace sur le plan pédagogique
- le modèle est fiable et cohérent